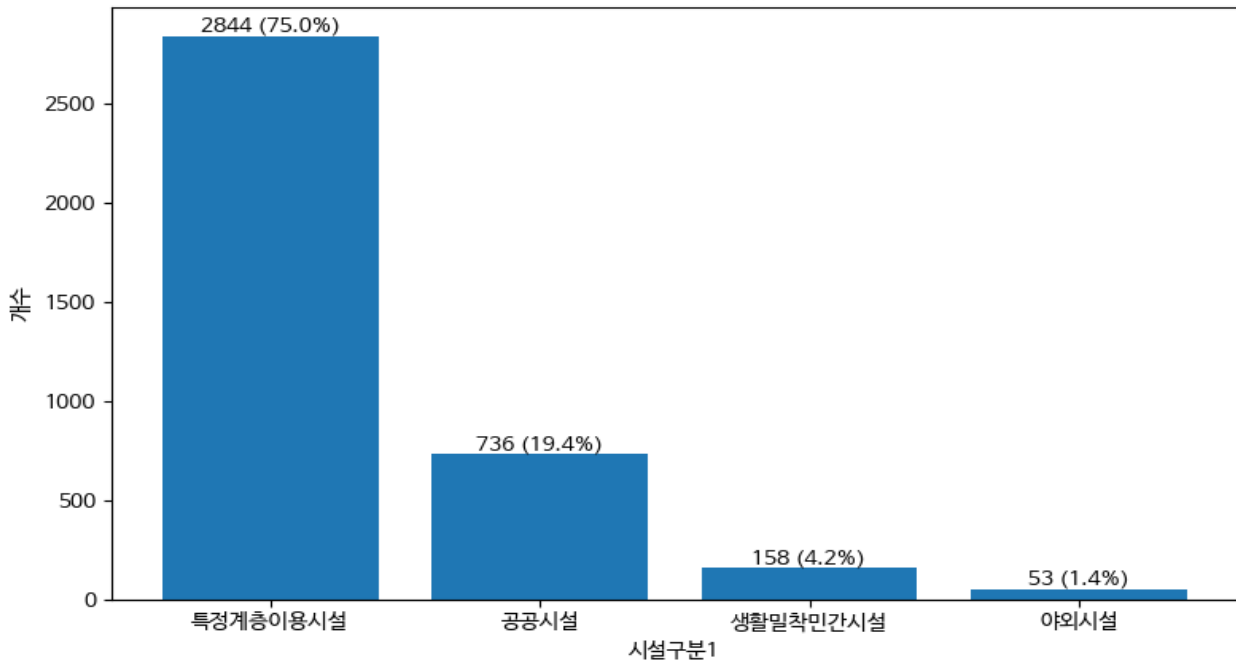


소방안전 빅데이터 플랫폼을 활용한 서울특별시 스마트 버스정류장 최적 입지 선정

1) 제안배경

최근 지구 온난화의 가속화로 폭염의 강도와 빈도가 증가하고 있으며, 이에 따라 온열질환자와 사망자 수가 매년 크게 늘고 있다. 2024년 한 해 동안 온열질환으로 응급실을 찾은 환자는 3,704명으로 전년 대비 31.4% 증가했고, 사망자는 34명에 달했으며 이 중 80세 이상이 29.4%를 차지했다. 올해(2025년) 역시 상황은 심각하여, 7월 8일까지 온열질환자 수는 약 977명, 사망자는 7명으로 전년 동기 대비 모두 두 배 이상 증가했다. 이러한 폭염은 단지 고령층이나 취약계층만의 문제가 아니라, 일반 보행자조차 장시간 외부활동을 견디기 어려운 기후 환경을 만들고 있다.

시설구분1별 개수 및 비율



현재 운영 중인 무더위 쉼터는 수적으로는 충분하다는 평가가 있으나, 경로당과 같이 특정 계층을 대상으로 하는 시설이 많고, 운영 시간이 제한적이며, 접근성이 낮은 경우가 많다. 예를 들어, 일부 경로당은 아파트 단지 내 고령자 중 회비를 낼 수 있는 주민만 이용이 가능해, 대다수 시민이 폭염 시 즉각적으로 이용하기 어렵다. 이러한 한계는 폭염 대응 인프라가 존재는 하나 실질적 보호 역할은 제한적이라는 구조적 문제를 드러낸다.

따라서 모든 연령층이 자유롭게 접근이용할 수 있는 무더위 쉼터를 공공시설 중심으로 확대하고, 생활권 내 적절한 위치로 재배치하는 정책 전환이 필요하다. 이 조건에 부합하는 대표적인 공공시설이 바로 냉난방 기능이 포함된 스마트 쉼터이다. 스마트 쉼터는 대중교통 정류소의 기능과 기후 대응 인프라를 결합한 시설로, 폭염 및 한파 시 시민들에게 즉시 개방 가능한 쉼터 역할을 수행할 수 있다. 다만 설치·운영 비용이 크기 때문에, 한정된 예산 하에서 우선 설치가 필요한 최적 입지를 과학적으로 도출하는 것이 필수적이다.

2) 세부내용

서울소방재난본부_온열질환 구급출동 현황

(https://www.bigdata-119.kr/goods/goodsInfo?goods_mng_sn=373)

서울시 버스노선별 정류장별 시간대별 승하차 인원 정보
<https://data.seoul.go.kr/dataList/OA-12913/S/1/datasetView.do>

서울시 정류장별 사용자유형별 환승 승객수 및 환승시간 정보
<https://data.seoul.go.kr/dataList/OA-21221/F/1/datasetView.do>

서울시 스마트쉼터 현황
<https://data.seoul.go.kr/dataList/OA-22311/F/1/datasetView.do>

landsat
 (Python geemap library)

스마트서울 도시데이터 센서(S-DoT) 환경정보
<https://www.data.go.kr/data/15061244/fileData.do#>

주택노후도 정보
https://www.bigdata-policing.kr/product/view?product_id=PRDT_54

열대야 일수
 (Python cdsapi library)

서울시 무더위 쉼터
<https://data.seoul.go.kr/dataList/OA-21065/A/1/datasetView.do>

인도(보도) 공간정보 데이터
<https://map.ngii.go.kr/ms/map/NlipMap.do?tabGb=total>

서울시 녹지현황 통계
<https://data.seoul.go.kr/dataList/368/S/2/datasetView.do>

서울시 생활권계획 시설(공원) 공간정보
<https://data.seoul.go.kr/dataList/OA-15529/S/1/datasetView.do>

서울시 고령자현황 통계
<https://data.seoul.go.kr/dataList/10730/S/2/datasetView.do>

서울시 국민기초생활보장 수급자 통계
<https://data.seoul.go.kr/dataList/1/S/2/datasetView.do>

서울시 독거노인 현황(연령별/동별) 통계
<https://data.seoul.go.kr/dataList/10177/S/2/datasetView.do>

서울시 장애인 현황(장애유형별/동별) 통계
<https://data.seoul.go.kr/dataList/10577/S/2/datasetView.do>

서울시 인구밀도 통계
<https://data.seoul.go.kr/dataList/10790/S/2/datasetView.do>

생활기상지수-자외선지수
<https://data.kma.go.kr/data/lwi/lwiRltmList.do>

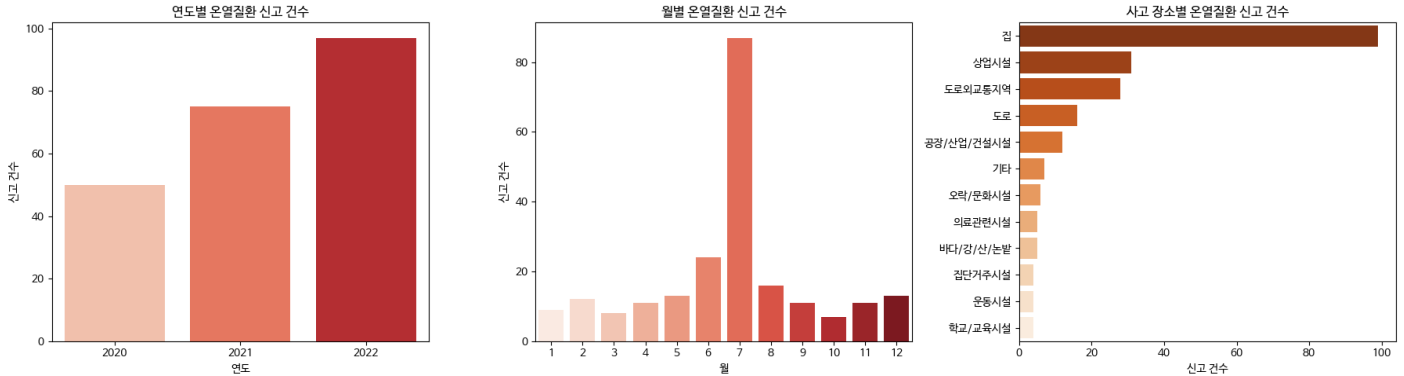
1. 문제 정의

소방안전 빅데이터 플랫폼에서 제공하는 「서울소방재난본부_온열질환 구급출동 현황」 데이터 분석 결과, 2020년부터 2022년까지 **온열질환 신고 건수가 매년 증가하는 추세**를 보였다. 특히 월별 신고 건수 분석에서는 7월에 피해가 집중되는 경향이 뚜렷하게 나타났다. 이러한 결과는 폭염 피해가 단기적, 일시적인 문제가 아닌, 장기적 위험으로 고착화될 가능성을 시사하며, 여름철 시기적 집중은 신고 및 출동 수요의 폭발적 증가에 대비하여 소방력의 효율적 배치와 선제적 대응 체계 마련이 필수적임을 보여준다.

사고 장소별 분석에서는 실외의 경우, 도로와 교통지역과 도로에서의 온열질환 신고 건수가 높게 나타났다. 이는 통행량이 많은 도심에서 직사광선에 장시간 노출되는 보행자 및 교통약자들이 주요 피해자가 되고 있음을 의미한다. 저소득층, 고령자, 장애인 등 기후 취약계층의 경우에는 외출 시 쉼 공간이 부족해 온열질환에 노출될 위험이 상대적으로 높다. 따라서 폭염 대응은 단순한 기상 현상 관리가 아니라, 기후 취약계층의 생존권을 지키는 사회안전망 구축 문제로 보

아야 한다.

이와 같은 분석 결과를 토대로, 본 연구에서는 **소방청의 폭염 대응 전략과 연계하여**, 기후 위험이 높은 지역과 인구 취약성 등을 동시에 고려한 **스마트 쉼터 폭염 대응 핵심 인프라로 설정**하였다. 이에 따라 스마트쉼터 최적 입지 선정 을 주제로, 다음과 같이 폭염 위험을 설명하는 Exposure, 사회·인구학적 취약성을 반영한 Sensitivity, 위험 완화 능력을 나타내는 Adaptive Capacity, 그리고 시민 이동 패턴을 반영한 유동인구 데이터를 종합적으로 분석하여 과학적 근거에 기반한 **스마트 쉼터 설치 우선 지역을 도출**하고, 소방력의 전략적 배치와 폭염 피해 예방을 위한 선제 대응 체계를 제시 하고자 한다.



2. 데이터 수집

2.1. 유동인구

본 연구는 여름철 온열질환 대응을 목적으로 스마트쉼터의 최적 입지를 선정하기 위해 버스정류장 단위의 유동인구와 기후변화 취약성 지표(VRI)를 통합적으로 활용하였다. 분석 기간은 온열질환자가 많고 기온이 가장 높은 시기로 한정하여 **2024년 6월부터 8월까지**로 설정하였으며, 시간대는 **낮 12시부터 오후 3시**까지로 한정하였다. 이를 통해 고온 노출 가능성이 높은 상황에서의 실제 이용 수요를 반영하고자 하였다.

스마트쉼터 설치 대상이 버스정류장인 점을 고려하여, 유동인구는 정류장에서의 승차 수요에 초점을 맞추어 산정하였다. 하차 인원은 정류장에 도착 후 즉시 정류장을 이탈하는 이용자가 다수 포함되어 있어 본 연구의 목적과 직접적 관련성이 낮다고 판단하여 제외하였다. 다만 하차 후 환승을 위해 정류장에 체류하는 이용자까지 배제되지 않도록, 별도의 환승 승객수를 반영하여 보완하였다.

승차 총승객수 산정에는 서울열린데이터광장의 「서울시 버스노선별 정류장별 시간대별 승하차 인원 정보」를 활용하였다. 본 데이터는 특정 정류장에서 노선 및 시간대별 승차 인원을 제공하며, 위·경도 좌표를 포함하고 있어 향후 입지 분석 및 시각화에 활용이 가능하다. 본 연구에서는 정류장별 총 승차 수요가 필요하므로, 분석 기간(2024년 6-8월)과 분석 시간대(12:00-15:00)에 해당하는 모든 해당 정류장 경유 노선의 승차 인원을 정류장 단위로 합산하여 승차 총승객수를 구성하였다.

환승 총승객수 산정에는 서울열린데이터광장의 「서울시 정류장별 사용자 유형별 환승 승객수 및 환승 시간 정보」를 활용하였다. 본 데이터는 특정 정류장에서 탑승 시 환승으로 인식된 내역과 환승에 소요된 시간을 포함하고 있어, 정류장별 환승 수요 규모와 환승 소요시간 분포를 파악할 수 있다. 이를 통해 하차 후 정류장에 체류하는 환승 이용자 규모를 반영하여, 승차 중심 산정의 한계를 보완하였다.

또한 현존하는 스마트쉼터 현황을 파악하기 위해 서울열린데이터광장의 「서울시 스마트쉼터 현황」을 사용하였다. 본 데이터는 스마트쉼터로 지정된 정류장의 ARS ID를 제공하나 위·경도 좌표는 포함하지 않는다. 이에 따라 앞서 사용한 「서울시 버스노선별 정류장별 시간대별 승하차 인원 정보」의 ARS ID와 조인하여 스마트쉼터 정류장의 위·경도 좌표를 매칭하였다. 구축된 스마트쉼터 위치 정보는 이후 신규 설치 후보 정류장 필터링에 활용된다.

2.2. VRI

본 연구에서는 최적의 스마트쉼터 입지를 선정하기 위해, 「폭염 취약성과 노인 인구를 고려한 무더위 쉼터 입지 연구: 서울시 행정동에 대한 공간 분석」에서 제시한 취약성-탄력성 지표 모델(Vulnerability-Resilience Indicator model, VRI)을 참고하였다. VRI는 기후변화 취약성을 **노출도(Exposure)**, **민감도(Sensitivity)**, **적응 능력(Adaptive Capacity)**의

세 가지 핵심 요소로 구분하여 종합적으로 측정하는 방식으로, IPCC 제4차 종합보고서(2007)에서 제안된 개념적 틀을 기반으로 한다.

2.2.1. 노출도(Exposure)

폭염 취약성을 결정하는 첫 번째 축인 기후노출(Exposure)은 특정 지역이 폭염과 관련된 기후 위험 요인에 얼마나 빈번하고 강하게 노출되는지를 나타낸다. 이는 피해가 발생하기 전, 환경·기후 조건에 의해 형성되는 잠재적 위험 수준을 계량화한 것으로, 폭염 대응 계획 수립 시 반드시 고려되어야 한다. 본 연구에서는 기후노출을 측정하기 위해 여름철 폭염과 밀접한 **열대야일수**, **지표면온도**, **자외선지수**를 변수로 선정하였다. 이를 통해 도시의 미세 기온 변화를 보다 정밀하게 반영하였으며, 폭염 시 인체 열 스트레스와 피부 손상 위험을 함께 고려하였다. 이러한 접근은 폭염에 대응하는 시설과 정책의 우선순위를 설정할 때, 단순히 사회적·물리적 취약성만을 보는 것이 아니라 기후위험 자체에 물리적으로 많이 노출되는 지역을 선별할 수 있게 해준다. 결과적으로, 기후노출 지표는 폭염 위험지도의 기반이 되며, 이후 민감도와 적응능력 지표와 결합해 종합적인 폭염 취약성 평가를 가능하게 한다.

● 열대야 일수

열대야 일수 산정에는 ECMWF가 Copernicus 기후변화서비스(C3S)와 함께 생산하는 재분석 자료인 ERA5를 사용했으며, 육상 표면 특화의 ERA5-Land를 채택했다. ERA5는 관측과 수치모형을 결합해 일관된 시공간장의 기후변수를 시간해상도(시간별)로 제공하는 최신 재분석 자료이고, ERA5-Land는 이를 육지 성분으로 재구성하여 약 9 km 격자 간격(0.1° 제공, 본 해상도 9 km)으로 표면 변수를 제공한다. 데이터는 Copernicus Climate Data Store에서 Python의 cdsapi를 통해 프로그램적으로 수집하였다.

열대야는 전날 18:01부터 다음 날 09:00 사이에 기온이 25 °C 이상으로 유지된 경우를 말한다. 본 분석에서는 서울 전역을 9 km × 9 km 격자 셀로 분할하고, 6-8월 기간 동안 각 셀에서 위 기준을 만족한 일수를 집계하였다.

● 지표면 온도

지표면 온도 산출에는 Landsat 8 위성 데이터와 서울시 S-DoT 센서 데이터를 함께 활용하였다. Landsat 8 데이터는 Python의 geemap 라이브러리를 사용하여 2024년 6월부터 8월까지의 평균 지표면 온도를 도출하였으며, 300×300 m 그리드 단위로 서울 전역을 관측할 수 있다는 장점이 있다. 그러나 위성 관측 특성상 도시의 미세 기온 변화를 민감하게 반영하지 못하는 한계가 있다. S-DoT 데이터는 2025년 6월 1일부터 31일까지, 매일 12시부터 15시까지 측정된 기온을 활용하였다. 해당 데이터는 설치 지점에서의 미시적 기온을 정확하게 측정할 수 있으나, 센서가 없는 지역의 기온은 산출할 수 없다는 제약이 있다. 이에 본 연구팀은 서울시 전역의 미시적 기온을 추정하기 위해 Landsat 8 지표면 온도에 S-DoT 기온 관측값을 국지적으로 결합하는 방식을 적용하였다.

데이터 결합 알고리즘은 다음과 같다.

가. 300x300m 그리드 셀 내에 s-dot 센서가 존재하지 않는 경우

(1) Landsat 8 온도를 해당 셀의 기온으로 지정

나. 300x300m 그리드 셀 내에 s-dot 센서가 1개 존재할 경우

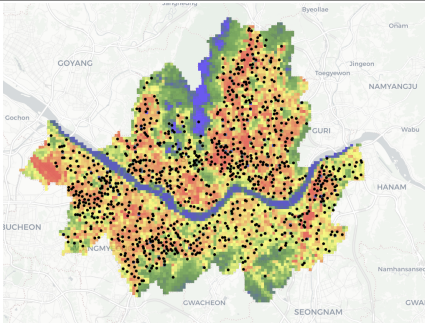
(1) landsat 데이터와 s-dot의 가중평균을 최종 온도로 지정

$$(2) T_{cell} = (T_{Landsat8} \times 0.6) + (T_{S-DoT} \times 0.4)$$

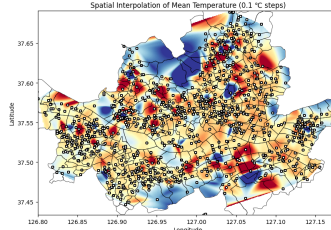
다. 300x300m 그리드 셀 내에 s-dot 센서가 2개 이상 존재할 경우

(1) s-dot 센서의 온도의 평균을 낸 후, 이후 landsat 데이터와 s-dot의 가중평균을 최종 온도로 지정

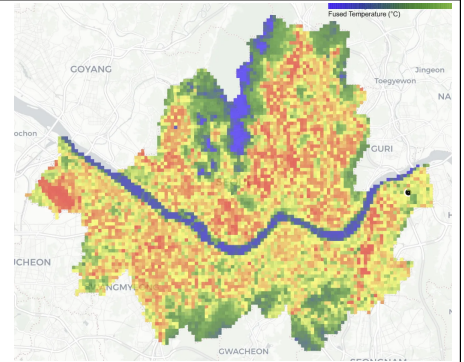
$$(2) T_{cell} = (T_{Landsat8} \times 0.6) + (\overline{T_{S-DoT}} \times 0.4)$$



Landsat8 서울 지표면 온도 시각화



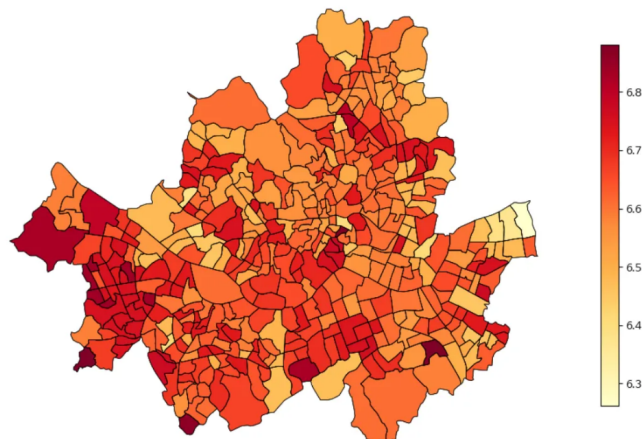
S-dot 센서 온도 시각화 (보간)



Landsat8 + S-dot 결합 최종
지표면 온도 시각화

● 자외선 지수

서울 행정동별 자외선지수 평균



‘기상자료개방포털 - 기상청 날씨누리’에서 제공하는 자외선지수를 활용하였다. 데이터는 서울시 행정동별로 수집하였으며, 2024년 6월 1일부터 2024년 8월 31일까지의 기간을 대상으로 하였다. 자외선지수는 폭염 시 인체 열 스트레스와 피부 손상 위험을 높이는 주요 기후 변수 중 하나로, 특히 정오 전후(12~15시) 시간대에 가장 높은 수치를 보이는 특성이 있다. 이에 따라 해당 시간대의 자외선지수를 추출하여 일별 평균값을 산출하였고, 이후 전체 기간에 대해 평균 자외선지수를 계산하여 각 행정동별 대표값으로 활용하였다.

2.2.2. 민감도(Sensitivity)

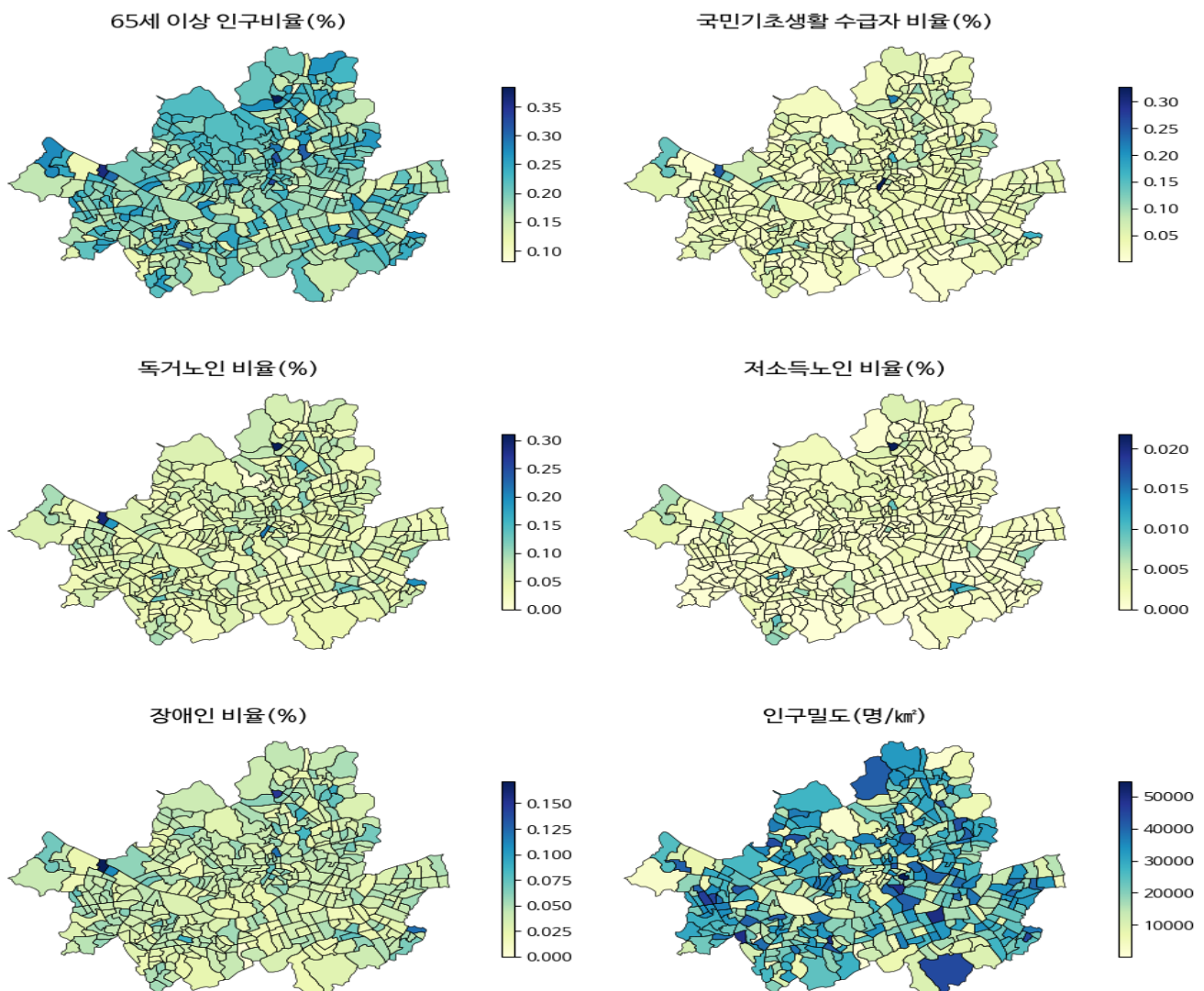
폭염 취약성을 결정하는 두 번째 축인 **민감도(Sensitivity)**는 동일한 수준의 기후위험에 노출되더라도 사회·인구학적·물리적 조건에 따라 피해 규모가 얼마나 달라질 수 있는지를 나타낸다. 이는 기후노출이 위험에 직면할 가능성을 의미한다면, 민감도는 그 위험이 현실화될 때 **얼마나 취약하게 반응하는지를 계량화**하는 개념이다. 따라서 폭염 대응 전략 수립 시, 단순히 기후노출 정도만이 아니라 해당 지역 주민과 환경이 폭염에 얼마나 민감하게 반응하는지를 측정하는 지표가 필수적이다. 본 연구에서는 민감도를 평가하기 위해 다음과 같은 변수를 사용하였다. 인구 특성을 반영하는 지표로는 **65세 이상 인구비율, 국민기초수급자 비율, 독거노인 비율, 저소득 노인 비율, 장애인 비율, 인구 밀도**를 포함하였다. 이러한 변수들은 폭염 시 건강 피해와 사망 위험이 높은 인구집단의 상대적 비중을 나타낸다. 또한 인구밀도는 동일한 기후위험이 발생했을 때 피해가 집적될 가능성을 나타내며, 고밀도 지역일수록 열섬 현상과 인체 열 스트레스가 심화될 수 있다. 물리적 환경 취약성을 반영하는 지표로는 **주택 노후도**를 사용하였다. 서울시의 주택 노후도는 스마트 치안 빅

데이터 플랫폼 자료를 활용하였으며, 상대적으로 신생 건물(하위 10%)은 제외하여, 실제 폭염 피해 가능성과 연관성이 낮은 사례가 분석에 포함되지 않도록 하였다. 이러한 민감도 지표는, 동일한 기후노출 조건하에서도 사회·물리적 구조가 취약한 지역을 식별함으로써, 폭염 대응 자원을 보다 효과적으로 배분할 수 있는 근거를 제공한다.

● 인구 특성 지표

아래 각 지표는 서울 열린데이터 광장의 행정동별 통계 데이터를 기반으로 산정되었으며, 인구 대비 비율로 표준화하여 지역 간 비교가 가능하도록 처리하였다.

- 65세이상 인구비율
- 국민기초 수급자비율
- 독거노인 비율
- 저소득노인 비율
- 장애인 비율
- 인구밀도



● 주택 노후도

서울시의 주택 노후도는 스마트 치안 빅데이터 플랫폼에 제공된 데이터를 기준으로 분석하였다. 이 데이터는 「서울시 주택노후도 현황분석 및 시사점」(권영선, 주택산업연구원, 2018년 4월) 연구 결과를 바탕으로, 각 건축물의 사용승인일에 따라 10년 미만(1단계), 10~20년(2단계), 20~30년(3단계), 30년 이상(4단계)으로 구분된 정보를 포함한

다. 분석은 서울시에 존재하는 건물 전체를 대상으로 하며, 버스 정류장의 영향 반경을 400m로 설정하였다. 해당 반경 내 모든 건물의 노후도 등급을 평균하여 주택 노후 지수로 정의하였고, 하위 10%(quantile 0.1 이하)에 해당하는 상대적으로 신생 건물은 제외함으로써 분석의 정확성과 목적 적합성을 확보하였다.

2.2.3. 적응 능력(Adaptive Capacity)

폭염 취약성을 결정하는 마지막 지표인 **적응 능력(Adaptive capacity)**은 이미 결정된 노출도(Exposure), 민감도(Sensitivity)를 바꾸기 어려운 상황에서, 대응 수단을 통해 피해를 줄일 수 있는 가능성을 나타낸다. 따라서, 무더위쉼터 입지 선정 시, 단순히 폭염에 얼마나 노출되어 있는지와 인구가 얼마나 폭염에 민감한지를 보는 것을 넘어 해당 지역이 실제로 폭염에 대응할 수 있는 여력이 있는지를 계량화한 적응 능력 지표를 함께 고려해야 한다.

이에 IPCC 기후변화 취약성 분석 프레임에서도 적응능력은 노출, 민감도와 대등한 축으로 설정된다. 최근 서울시 행정동 단위 폭염 연구에서도 이 구조를 적용하여, 적응능력 항목에 **무더위쉼터 수용인원과 녹지면적**을 포함하여 분석을 실행하였다. 이러한 접근은 단순히 위험 지수가 큰 곳을 선별하는 것을 넘어, 위험 대비 대응 수단이 부족한 곳을 선별하여 공공 자원을 효율적으로 투입할 수 있게 해준다.

● 무더위 쉼터 수용가능 인원

단순히 쉼터 개수만을 세는 경우, 동일 개수라도 수용 가능 인원이 큰 차이를 보일 수 있어 공급 수준을 정밀하게 측정하지 못하는 오류가 발생할 수 있다. 따라서 적응능력 측정에는 **반경 500m** 내 무더위쉼터 수용가능인원 합을 사용하였다. 무더위쉼터의 경우 경로당, 주민센터, 야외쉼터 등의 공공시설을 모두 포함하되, 특정계층이용시설은 비고란에 회원이 아니더라도 사용 가능하다고 명시된 곳만을 활용하였다. 여기서 설정한 500m 반경은 보행 접근권의 표준값으로서, 특히 고령자와 폭염 취약계층이 무리 없이 도달할 수 있는 거리로 정책 및 연구에서 자주 활용된다.

● 녹지

녹지는 기온 저감과 열쾌적성 개선을 통해 폭염 체감 지수를 완화하는 자연 기반 인프라다. 본 분석에서는 **반경 50m** 내 녹지면적 지표를 사용하였다. 이는 절대적인 면적 지표가 해당 지역의 폭염 완화 정도를 정량적으로 평가할 수 있는 직관적인 변수이기 때문이다. 특히 대규모 공원, 가로수, 소공원 등이 혼합된 지역에서도, 반경 50m 내 총 면적을 측정함으로써 전체 폭염 완화 잠재력을 한 눈에 파악할 수 있어, 적응 능력을 평가하는 데 효과적이다. 「녹지 조성 시나리오에 따른 도시 열환경 개선 효과 분석」에 따르면, 소규모 녹지의 경우 녹지 외곽을 기준으로 반경 40m 범위 내에 0.1도 이상의 기온 저감 효과가 나타났다. 따라서, 본 연구에서는 가로수, 소공원, 근린공원, 대규모 공원 등 다양한 형태의 녹지를 종합적으로 고려하여, 반경 50m 범위 내 녹지 면적으로 지표를 계산하였다.

3. 데이터 전처리

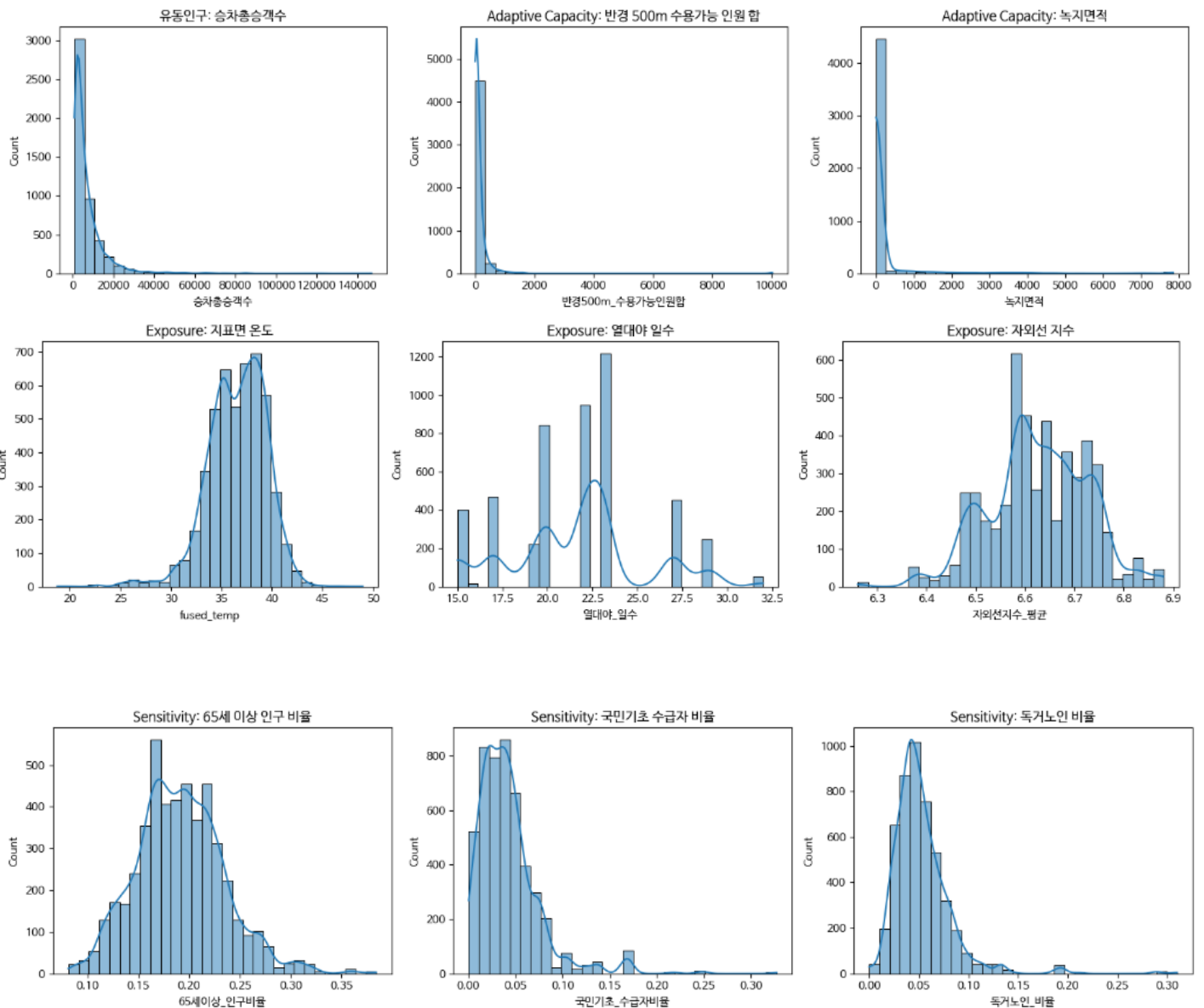
분류	변수	출처
Exposure	열대야 일수	cdsapi
	지표면 온도	서울열린데이터광장, geemap
	자외선 지수	기상자료개방포털
Sensitivity	65세 이상 인구 비율	서울열린데이터광장
	국민 기초 수급자 비율	서울열린데이터광장
	독거 노인 비율	서울열린데이터광장
	저소득 노인 비율	서울열린데이터광장
	장애인 비율	서울열린데이터광장

	인구 밀도	서울열린데이터광장
	주택 노후도	스마트치안빅데이터플랫폼
Adaptive Capacity	무더위 쉼터 수용 가능 인원	서울열린데이터광장
	녹지 면적	서울열린데이터광장
유동인구	승차총승객수	서울열린데이터광장

본 연구의 데이터 전처리 과정은 다음과 같은 단계로 수행하였다.

첫째, **스마트쉼터 설치 후보지 중 잠재적으로 수요가 높은 정류장을 선별**하였다. 여기서 ‘잠재적으로 수요가 높은 정류장’이란, 이용객 규모가 크고, 환승 빈도가 높으며, 정류장 체류 시간이 긴 정류장을 의미한다. 이를 정량적으로 판단 하기 위해, 서울시 전체 버스정류장 10,376개 중 승차총승객수, 총환승수, 가중평균환승시간 변수가 모두 상위 75%에 해당하는 정류장을 추출하였다. 그 결과, 총 4,872개 정류장이 잠재 수요가 높은 정류장으로 분류되었다.

둘째, 분석 변수의 분포 특성을 파악하기 위해 각 변수의 분포를 시각화하였다. 이 과정은 극단적으로 치우친 분포를 보이는 변수에 대해 **로그 변환**을 적용하기 위함이다.

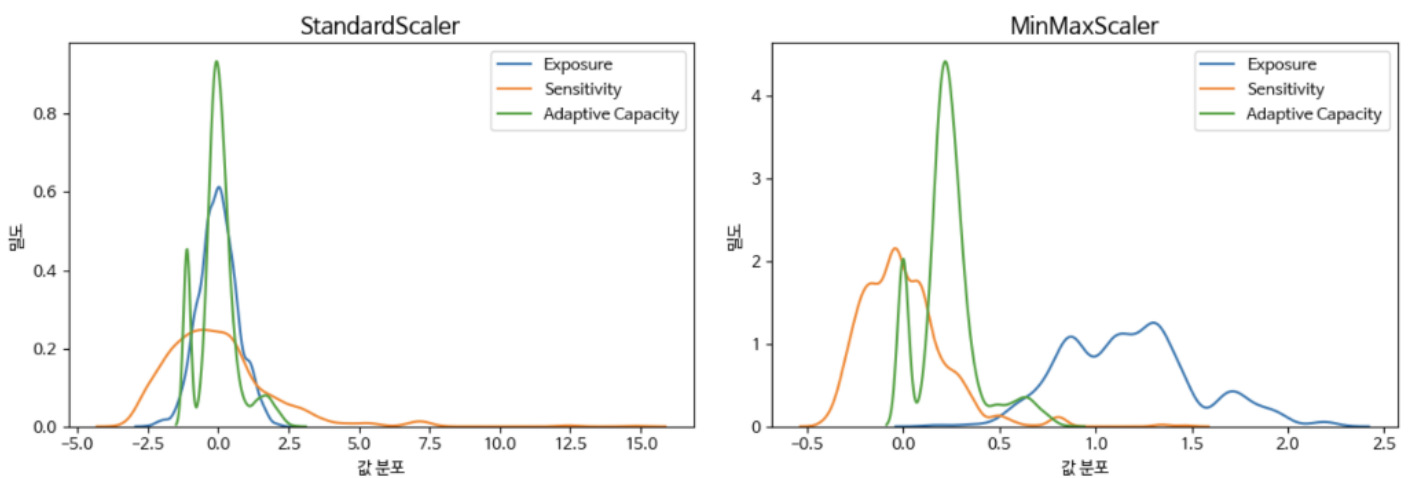


시각화 결과, 다음 변수들이 로그 변환이 필요한 것으로 확인되었다.

- 유동인구 지표: 승차충승객수
- Sensitivity 지표: 국민기초수급자비율, 독거노인비율, 저소득노인비율, 장애인비율
- Adaptive Capacity 지표: 반경 500m 내 무더위쉼터 수용가능 인원 합, 녹지면적

이러한 전처리 과정을 통해 변수들의 분포를 안정화하고, 이후 분석에서 과도한 왜도로 인한 영향력을 최소화하였다.

셋째, VRI 산정에 활용되는 변수들에 대해 Scaling을 적용하였다. 표준화 방법으로는 StandardScaler와 MinMaxScaler를 비교하였으며, 최적 방법 선정 기준은 노출도(Exposure), 민감도(Sensitivity), 적응 능력(Adaptive Capacity) 간 변수 분포 차이가 최소화되는 방식으로 설정하였다.



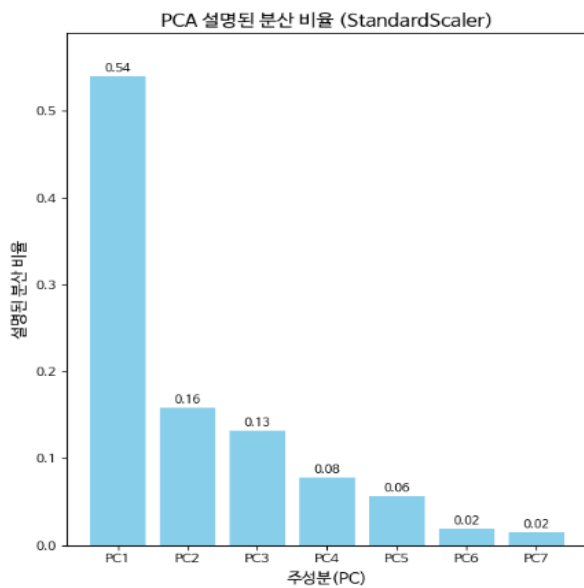
시각화 결과, **StandardScaler**를 적용했을 때 세 지표 간 분포 차이가 가장 적게 나타나 본 연구에서는 StandardScaler를 최종 표준화 방식으로 선정하였다.

넷째, 노출도(Exposure), 민감도(Sensitivity), 적응 능력(Adaptive Capacity) 지표를 각각 산출하고, 이를 바탕으로 VRI를 계산하였다. Exposure는 표준화된 열대야 일수, 자외선 지수 평균, 지표면 온도 평균값을 활용하여 평균값으로 계산하였다. Sensitivity는 65세 이상 인구비율, 국민기초수급자비율, 독거노인비율, 저소득노인비율, 장애인비율, 인구 밀도, 주택 노후도 등 7개의 변수를 포함한다. 해당 변수들은 서로 상관성이 높아 다중공선성 문제가 발생할 수 있으므로, 정보 손실을 최소화하면서 차원을 축소하고 주요 패턴을 추출하기 위해 **주성분분석(PCA)**을 적용하였다.

PCA 결과, StandardScaler 적용 시 제1주성분(PC1)이 전체 분산의 53.96%를 설명하였으며, 이를 Sensitivity 지표로 설정하였다.

Adaptive Capacity는 표준화된 반경 500m 내 무더위쉼터 수용가능 인원 합과 녹지면적의 평균값으로 계산하였다. 마지막으로, 선행연구 「폭염 취약성과 노인 인구를 고려한 무더위 쉼터 입지 연구: 서울시 행정동에 대한 공간 분석」에서 제시된 산식에 따라 VRI를 산출하였다. VRI 계산식은 다음과 같다.

$$VRI = \{(\text{노출도} + \text{민감도})/2 - \text{적응능력}\}/2$$



주성분 계수 (Loadings)

	PC1	PC2	PC3	PC4	PC5	PC6	PC7
65세이상_인구비율	0.436	-0.009	-0.009	-0.096	0.813	0.07	-0.367
log_국민기초_수급자비율	0.457	0.055	0.026	-0.337	-0.48	-0.424	-0.513
log_독거노인_비율	0.478	0.061	0.068	-0.136	-0.284	0.806	0.125
log_저소득노인_비율	0.371	-0.034	-0.198	0.89	-0.126	-0.082	-0.083
log_장애인_비율	0.48	-0.159	-0.043	-0.168	0.091	-0.381	0.748
인구밀도	0.013	-0.677	0.721	0.118	-0.029	0.004	-0.079
주택 노후도	0.067	0.713	0.658	0.153	0.059	-0.12	0.112

이를 통해 각 버스정류장의 폭염 취약성을 정량화하였다.

다섯째, 유동인구 지표(로그 변환된 승차충승객수)에 VRI를 곱하여, 기후 취약성을 고려한 가중유동인구(Weighted Floating Population)를 산출하였다. 이는 동일한 유동인구 규모라도 폭염 취약성이 높은 지역의 정류장에 더 높은 가중치를 부여하기 위함이다. 이 과정에서, 이후 적용할 MCLP(Maximal Covering Location Problem) 알고리즘이 음수 값을 비효율적으로 해석하여 불리하게 작용하는 문제를 방지하기 위해 VRI 값에 **T-score 변환**을 적용하였다. VRI의 T-score 적용 전·후 값의 변동은 다음과 같다.

구분	최소값	1사분위수	중앙값	평균	3사분위수	최대값
적용 전	-2.161	-0.329	-0.032	0.000	0.298	3.654
적용 후	28.387	46.709	49.681	50.000	52.977	86.543

T-score 변환 후, 해당 값을 로그 변환된 승차충승객수에 곱하여 가중유동인구를 계산하였다. 최종적으로 산출된 가중유동인구의 통계량은 다음과 같다.

구분	최소값	1사분위수	중앙값	평균	3사분위수	최대값
값	194.009	369.974	413.051	417.243	459.597	881.162

이를 통해, 기후 취약성과 유동인구를 종합적으로 반영한 정류장별 가중유동인구 지표를 확보하였으며, 이는 이후 스마트쉼터 설치 입지 최적화 알고리즘의 수요량을 계산하는데 활용되었다.

4. 데이터 분석

스마트쉼터(지능형 버스정류장)는 버스 이용 편의성과 안전성을 향상시키는 공공 인프라로, 설치 비용이 높고 설치 가능 개수가 제한적이기 때문에 모든 정류장에 설치하는 것은 현실적으로 불가능하다. 따라서 제한된 개수의 스마트쉼터를 설치하여 최대한 많은 시민이 혜택을 받을 수 있도록 입지를 선정하는 것은 매우 중요한 과제이다. 본 계획에서는 이러한 문제를 해결하기 위해 시설 입지 최적화(Location Optimization) 분야에서 널리 활용되는 **MCLP(Maximal Covering Location Problem)** 알고리즘을 도입하였다.

MCLP는 **제한된 수의 시설을 설치하여 최대한 많은 수요를 커버하는 것을 목표로** 하는 조합최적화 문제이다. 수요지 집합과 후보지 집합, 그리고 시설이 커버할 수 있는 최대 거리와 설치 개수 제한을 입력으로 받아, 전체 수요 중 커버되는 비율을 극대화하는 위치 조합을 산출한다. 특히 MCLP는 시설 간의 중복 커버를 최소화하여 커버 면적과 수요 커버율을 동시에 높일 수 있다는 장점이 있으며, 이는 유동인구 분포가 불균등한 서울시 버스정류장 입지 선정 문제에 적합하다. 기존의 단순 Top-K 방식은 수요가 높은 순서대로 후보지를 선정하기 때문에 인접한 고수요 정류장이 연속적으로 선택되는 문제가 발생하고, 이 경우 실제 커버 면적이 줄어드는 비효율이 나타난다. 반면 MCLP는 커버 중복을 최소화하여 동일한 설치 개수로 더 넓은 영역과 더 많은 수요를 포함시킬 수 있다.

본 연구에서는 스마트쉼터 설치 최적화를 위해 **반경 400m를 영향 범위로 설정**하였다. 「버스정류장의 보행 접근권에 관한 선행연구」(이만호 외, 2019연도)에서는 도시 내 버스정류장의 서비스 권역을 설정할 때 반경 400m가 가장 합리적이라는 결과를 제시하였다. 해당 연구에서는 GIS 기반 분석을 통해 400m 반경 내 인구 커버리지와 정류장 분포가 최적화됨을 확인하였으며, 이는 국제적으로도 대중교통 계획에서 통용되는 표준 기준과 부합한다. 따라서 본 연구에서도 동일한 거리 기준을 적용하여, 실제 이용자의 접근성 확보와 시설 배치 효율성을 동시에 달성하고자 하였다.

본 연구에서는 표준 MCLP 수식을 서울시 스마트쉼터 입지 선정 문제에 맞게 변형하였다. 첫째, 기존에 설치된 스마트쉼터의 위치를 반영하여, 해당 위치와 반경 400m 이내의 후보지는 신규 설치 가능 후보지에서 제외하였다. 이를 통해 중복 투자를 방지하고 새로운 설치가 실질적인 서비스 범위를 확장하도록 하였다. 둘째, 수요 가중치는 버스정류장별 가중 유동인구(VRI 지표 기반 표준화 값)를 사용하였으며, 필요 시 승차충승객수와 같은 추가 지표를 반영할 수 있도록 설계하였다. 셋째, 설치 개수 P는 현재 설치된 스마트쉼터 개수와 동일하게 설정하여, 기존 대비 신규 입지 선정 방식의 효과를 공정하게 비교하였다. 넷째, 계산 효율성을 위해 정수계획법(ILP) 대신 Greedy 근사 해법을 적용하여 대규모 데이터에서도 빠르게 최적에 가까운 해를 산출하도록 하였다. Greedy 방식에서는 매 단계에서 아직 커버되지 않은 수요를 가장 많이 추가로 포함할 수 있는 후보지를 선택하고, 이를 반복하여 목표 설치 개수에 도달할 때까지 수행한다.

실제 구현 과정은 다음과 같다. 먼저 서울시 버스정류장 위치, 스마트쉼터 설치 여부, 가중 유동인구, 승차충승객수 데이터를 수집하고 좌표계를 WGS84(EPSSG:4326)에서 UTM-K(EPSSG:5179)로 변환하여 거리 계산이 가능하도록 하였다. 이후 기존 설치지로부터 반경 400m 이내의 후보지를 제거하였고, 남은 후보지 간의 거리 행렬을 생성하여 각 후보지가 커버할 수 있는 수요지를 계산하였다. MCLP 알고리즘을 적용하여 선정된 후보지는 기존 설치지와 중복되지 않으면서도 최대한 많은 미커버 수요를 포함하도록 하였고, 동일한 후보 풀에서 수요 상위 P개를 선정하는 Top-K 방식과 결과를 비교하였다.

목적 함수 : $maximize \sum_i v_{iy_i}$

제약조건1 : $y_i \leq \sum_{j \in C} g(i,j) \cdot x_j$

제약조건2 : $g(i,j) = \begin{cases} 1, & d_{ij} \leq r \\ 0, & otherwise \end{cases}$

제약조건3 : $\sum_{j \in C} x_j = K$

제약조건4 : $C = \{j | j \notin E, \min_{e \in E} d_{je} > r\}$

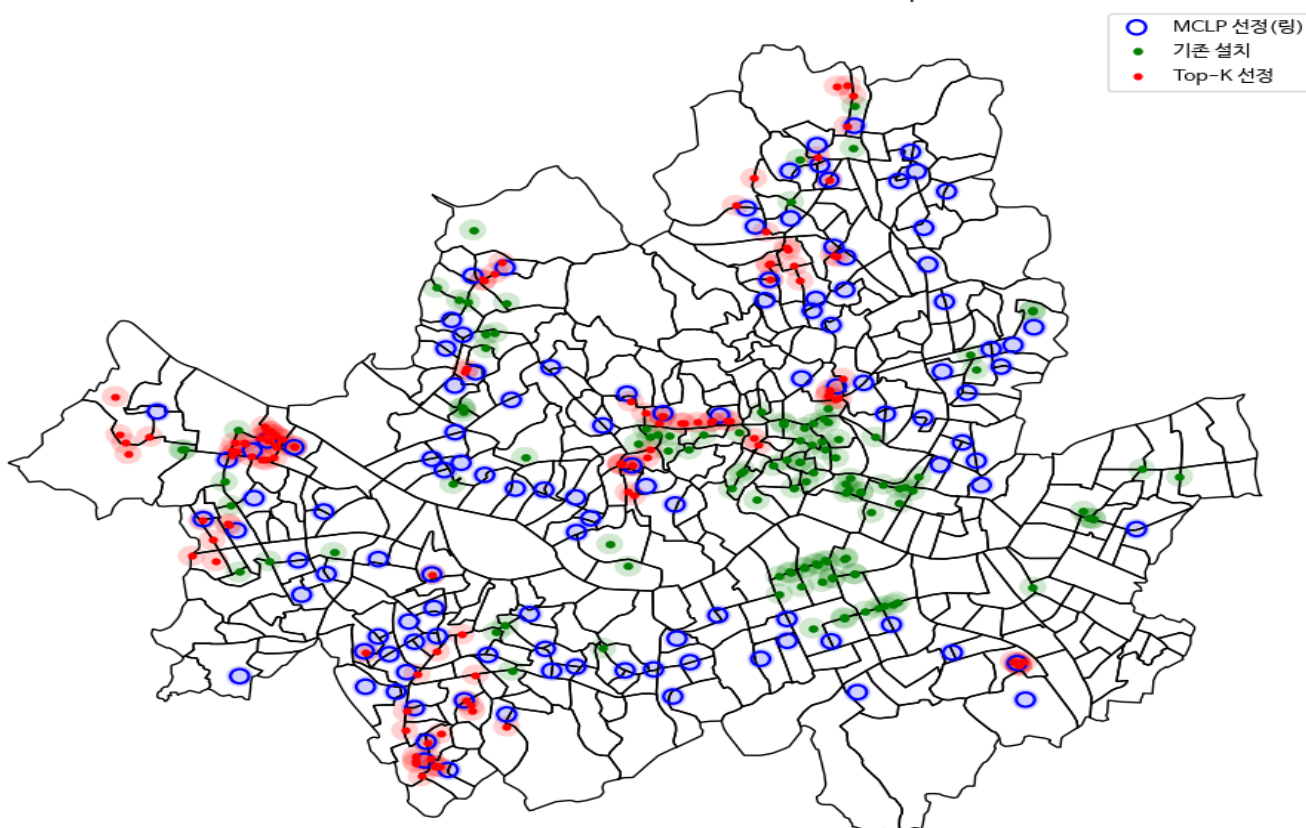
기호	의미
k	신규로 설치할 스마트쉼터 개수
r	스마트쉼터 서비스 반경 (400m)
t_i	i번째 버스정류장 좌표
v_i	i번째 버스정류장 가중 유동인구
y_i	t_i 가 스마트쉼터 서비스권 내에 위치하는지 여부
p_j	j번째 후보지 (스마트쉼터 설치 가능 위치)의 좌표
d_{ij}	t_i 와 p_j 간의 거리 (m)
E	이미 스마트쉼터가 설치된 버스정류장 집합
C	후보지 집합 (기존 설치 및 반경 r 이내 후보 제외)
x_j	j번째 후보지가 스마트쉼터로 선정되는지 여부

5. 분석 결과

본 분석에서는 MCLP(Maximal Covering Location Problem) 알고리즘과 단순 Top-K 선정 방식을 비교하여, 스마트쉼터 신규 설치 위치의 효율성을 평가하였다. 비교는 ① MCLP와 Top-K의 성과 비교, ② MCLP 선정 결과 분석, ③ MCLP와 기존 스마트쉼터 조합 효과, ④ MCLP 적용의 타당성 검토 순으로 진행하였다.

구분	커버 면적(m^2)	수요합	승차(명)	면적 증가율	수요 증가율
기존 스마트쉼터	39.0409	51,873.54	1,519,323	-	-
MCLP 선정 스마트쉼터	57.2938	50,268.76	862,051	+75.66%	-28.88%
Top-k 선정 스마트쉼터	32.6156	70,678.04	2,755,404	-	-

스마트쉼터 커버 비교 (반경 400m) — 기존 vs MCLP vs Top-K



5.1. MCLP vs Top-K 비교

동일한 후보군과 동일한 설치 개수 조건에서 비교한 결과, MCLP는 Top-K 대비 신규 설치만 기준으로 커버 면적이 약 75.66% 증가하였다. 반면, 수요(가중 유동인구) 측면에서는 28.88% 감소하였다.

이 차이는 알고리즘의 본질적인 차이에서 비롯된다. Top-K는 단순히 수요가 가장 높은 정류장을 순위대로 선정하는 방식이므로, 높은 수요가 한 지역에 몰려 있을 경우 설치 지점 간 영향 반경이 크게 중첩된다. 결과적으로 일부 지역은 과잉 서비스가 제공되지만, 다른 지역은 여전히 서비스 사각지대로 남게 된다.

반면, MCLP는 설치 반경 내 중복 커버리지를 최소화하면서도 총 커버 수요를 최대화하는 방향으로 최적화를 수행한다. 즉, 수요가 다소 낮더라도 전혀 커버되지 않는 지역을 우선 포함시켜 서비스 범위를 확장한다. 이러한 특성은

단기적으로는 절대 수요 증가폭이 낮아 보일 수 있으나, 장기적으로는 도시 전역의 형평성과 접근성을 높이는 데 기여한다.

특히 이번 결과에서 MCLP가 보여준 높은 면적증가율(75.66%)은, 단순히 중심가나 주요 환승지에 집중 설치하는 기존 방식과 달리 서울 전역을 균형 있게 커버하려는 전략이 효과적으로 구현되었음을 보여준다. 이러한 방식은 인구 밀집도가 낮아도 필수 서비스가 필요한 지역, 예를 들어 노인 인구 비중이 높은 외곽 주거지나 환승 접근성이 떨어지는 지역 등에 실질적인 도움을 줄 수 있다.

5.2. MCLP 선정 결과

MCLP로 선정된 지점들은 기존 쉼터와의 중복 반경을 피하고, 후보지 간 영향 범위가 겹치지 않도록 배치되었다. 이로 인해 특정 권역에 편중되지 않고 서울 전역에 골고루 분포하였으며, 서비스 사각지대 해소에 기여할 수 있는 구조를 형성하였다.

5.3. MCLP vs 기존 스마트쉼터

MCLP는 기존 스마트쉼터가 설치된 정류장뿐 아니라 기존 쉼터 영향 범위 내에 포함되는 후보지까지 사전에 제거하여 선정되었다. 이로 인해 기존 시설과 신규 시설 간 면적 중첩을 최소화하고, 제한된 설치 개수로 최대한 많은 신규 지역을 커버하는 효과를 거둘 수 있었다.

5.4. MCLP의 타당성

MCLP의 가장 큰 장점은 한정된 자원으로 최대한 넓은 지역과 다양한 수요층을 균형 있게 커버할 수 있다는 점이다. 본 분석에서 수요증가율은 Top-K 대비 낮았으나, 이는 MCLP의 목적이 단순 수요 극대화가 아니라 공간적 형평성 제고에 있기 때문이다.

스마트쉼터는 안전, 편의, 접근성의 공공서비스적 성격을 갖기 때문에, 특정 고밀집 지역에만 편중되기보다 서비스 공백을 해소하는 방향이 바람직하다. 이번 분석에서 나타난 높은 면적증가율은 이러한 정책적 목표에 부합하며, MCLP가 도시 전역의 서비스 불균형 해소에 유효한 도구임을 입증한다.





서울역버스환승센터(회현방향)



수서역환승센터

5.5. 가중유동인구 Top 2 버스정류장 평가

이번 분석에서 선정된 Top 2 정류장은 ‘서울역버스환승센터(회현방향)’와 ‘수서역환승센터’로, 각각 서울 중심부와 강남권 남단의 주요 거점에 위치한다. 서울역 정류장은 KTX·지하철·버스 등 대중교통 결절점으로 유동인구가 매우 높고, 상업·업무·관광 기능이 밀집하여 다양한 이용층을 대상으로 한 서비스 효과가 기대된다. 수서역 정류장은 GTX·SRT·지하철 3호선과 연계되는 광역 교통 허브로, 인근 대규모 주거단지와 상업시설을 연결해 광범위한 생활권 수요를 흡수할 수 있다. 두 정류장 모두 승객 규모와 접근성이 뛰어나고, 향후 스마트쉼터 설치 시 광역적 커버리지를 확대하며, 폭넓은 인구층에 편의를 제공할 것으로 예상된다. 이에 따라 두 거점은 제한된 자원으로도 사회적 효용을 극대화할 수 있는 최적 입지로 판단된다.

3) 기대효과 및 정책활용 가능성

1. 기대효과

서울시의 스마트쉼터는 단순 버스 정류소를 넘어, 기온이 40℃를 넘는 극심한 폭염 상황에서 보행자 및 사회적 약자 계층의 쉼터 역할까지 수행할 수 있는 도시 인프라이다. 스마트 쉼터는 이미 냉·난방이 불가능한 고령층이 임시 쉼터로 이용하고 있으며, 이 시설을 체계적으로 도입하고 확대할 경우 서울시의 폭염 대응 역량이 상당히 강화될 것으로 기대된다. 특히 건강과 안전이 취약한 계층의 폭염 대응성과 편의성이 전반적으로 개선될 것으로 예상된다.

1.1. 열질환 감소

- 그린코리아포럼 실측 결과에 따르면, 지난 7월 28일, 29일의 서울시 버스정류장의 기온을 측정한 결과 중앙차로 정류장의 평균 온도는 39.1℃로 주변 기온보다 최대 7℃ 이상 높았다. 그러나 스마트쉼터 내 온도는 평균 30.8℃로 주변보다 약 5.2℃ 낮았고, 일부 장소는 6.6℃ 감소한 28.9℃를 기록했다. 이러한 결과로 보아, 최적입지에 설치된 스마트 쉼터는 시민들이 체감하는 열 스트레스를 크게 줄여 열사병이나 열탈진과 같은 온열질환 발생률을 낮추는 데 중요한 역할을 할 수 있음을 나타낸다.

1.2. 사회적 약자 건강 보호 강화

- 저소득층, 고령자, 장애인은 온열질환에 특히 취약한 집단으로 알려져 있다. Min 등(2021)의 연구에 따르면, 저소득층은 고소득층 대비 온열질환 위험이 1.103배 더 높다. 또, Kang 등(2024)의 연구에 따르면 노인과 장애인이 야외근로자들보다 더 높은 수준으로 취약하다는 결과(장애인 > 노인(4.457) > 야외근로자(4.052) ≈ 저소득층(3.909))도 존재하는데, 이는 노인과 장애인이 상대적으로 빈곤율이 높고 냉방기기 사용에 제약이 있기 때문으로 추측된다.
- 국토교통부에서 실시한 2020년 주거 실태조사에 따르면, 건축된 지 30년이 넘는 노후주택에 거주하는 노인가구의 비율은 32.8%, 소득 하위 가구의 비율은 26.1%를 기록했다. 이는 특수가구를 제외한 일반가구의 비율인

16.5%에 비해 많게는 약 2배에 달하는 수치이다. 이러한 노후 주택은 단열 성능 저하로 인해 저비용으로 쾌적 환경을 확보하기 어려워, 사회적 약자가 온열질환에 대해 더욱 취약한 환경에 놓이게 한다.

- c. 이러한 취약 변수들을 고려해 스마트쉼터를 전략적으로 배치하면, 무더위 쉼터 접근성이 개선되고 결과적으로 취약 계층의 건강 리스크가 경감될 수 있다.

1.3. 도시 복지 인프라 강화

- a. 스마트쉼터는 태양광 기반 에너지 활용, 공기 정화, 통합 ICT 서비스 등 복합 기능을 갖춘 시민 중심 인프라로, 정류장 반경 500m 내 무더위 쉼터 수용 인원을 실질적으로 늘리는 효과가 있다. 이는 지역사회의 폭염 대응 체계 일부로 기능하게 하여 도시 전체의 기후 적응력과 회복탄력성을 높이는 역할을 수행한다.

2. 정책 활용 가능성

2.1. 예방 기반 정책 기획

- a. 스마트쉼터 설치는 단순 편의 인프라를 넘어, 기후위기 대응형 예방 재난정책의 핵심 수단으로 작동할 수 있다. 본 분석은 기온, 유동인구, 취약계층 밀집도 등 다양한 데이터를 공간적으로 통합하여, 위험도 기반 쉼터 우선 설치 대상지를 체계적으로 도출하였다. 이로써 **소방청은 온열 질환자 발생 이후 출동 중심이던 기존 대응 체계에서, 발생 이전 예방 중심으로의 전략적 전환을 실현할 수 있다.** 또한, 해당 자료는 향후 폭염, 미세먼지 등 기후위기 대응 종합계획 수립 시 핵심 자료로 인용 가능하며, 쉼터 설치와 연계한 시민 홍보 및 교육 정책 설계에도 활용할 수 있다. 특히 좌표 단위의 예방 홍보물 배포, 위험 지역 안내표지 설치 등 사전 경고 기반 정책과 연계할 수 있는 기반이 된다.

2.2. 출동 전략 고도화

- a. 온열 질환자 고위험 정류장이 공간적으로 집중되어 있는 영역을 미리 파악함으로써, 소방구조 출동 전략의 효율성과 정확도를 개선할 수 있다. 좌표 기반 위험 예측 정보를 활용하면, **여름철 폭염 시기에 응급출동 수요가 집중될 지역을 사전에 파악할 수 있으며, 해당 구역 중심으로 구조대 사전 배치 및 경로 설계가 가능하다.** 특히 이러한 방식은 기존 구 단위 중심 대응 한계를 넘어 좌표 단위의 미시적 출동 전략 설정이 가능하다는 점에서 고도화된 대응 전략을 제시한다. 또한, 특정 시간대에 집중 출동이 예상되는 좌표 및 구역에 대해 긴급출동 우선순위 설정, 구조대 이동경로 최적화, 자원 집중 배치 등이 가능해지며, 실제 구조 대응 시간 단축에 직접적인 영향을 줄 수 있다.

2.3. 정보 시스템 연계

- a. 스마트쉼터와 소방청의 정보 시스템 간 연계를 통해 단순 정적 시설을 동적 재난 대응 인프라로 전환할 수 있다. 쉼터에 설치된 온도, 미세먼지 센서, CCTV와의 연계를 통해 이상 환경 감지 및 자동 신고, 응급환자 사전 탐지 등 실시간 대응이 가능해진다. 동시에 스마트쉼터 내부의 디지털 디스플레이를 활용하여 119 긴급 안내 정보, 기온 상황 등을 시민에게 제공할 수 있다. 또한, **소방청의 정보 기반 재난 대응 시스템과 연계되어 디지털 기반 현재 대응 체계를 강화할 수 있다.** 정류장별 위험 등급, 설치 우선순위, 구조대 수요 예측 지점 등을 포함한 데이터셋을 활용하여 스마트 119, GIS 기반 출동 시스템, 위험 대시보드에 통합 활용이 가능하다.

2.4. 미세먼지 재난 대비로 확장 가능성 존재

- a. 스마트쉼터는 폭염 대응을 넘어, 미세먼지 같은 대기질 재난에 대응하는 다기능 인프라로 확장 가능하다. 유동인구가 많고 승하차량이 집중된 정류장일수록, 야외 체류시간이 길어 미세먼지 노출에 의한 호흡기 질환 위험도 높아지며, 이는 고위험군 발생 가능성이 커지는 구조로 이어진다. 따라서, 스마트쉼터 설치에 고농도 미세먼지 경보 시, 쉼터를 노출 취약계층의 실내 대기공간으로 활용함으로써 실외 노출로 인한 건강 피해를 효과적으로 줄일 수 있다. 특히 호흡기 환자나 고령자 등 미세먼지에 민감한 계층을 보호할 수 있으며, 구조, 이송 수요 자체를 감소시키는 예방적 효과를 기대할 수 있다. 즉, 미세먼지 대응을 포함한 스마트쉼터 설치, 기후 복합재난 대응 인프라 정책으로 진화 가능하며, 소방청 측에서는 사전 이송 수요 차단 및 구조 우선지역 지정이라는 실효성 있는 정책 도구가 된다.

2.5. 기관 간 협업

- a. 본 분석의 전 과정은 데이터 기반 의사결정을 전제로 하며, 서울시(쉼터 설치 주체), 서울교통공사(버스 운영), 환경부(공기질), 복지부(취약계층 데이터) 등 다양한 기관과의 협업 가능성을 내재하고 있다. 분석 결과로 도출된 최적 입지 정류장은 설치 타당성이 입증된 만큼, 타 기관이 판단에 적극 반영할 수 있는 정량적 근거 자료로 활용될

수 있다. 소방청은 본 분석에서 생성된 지표 체계, 공간정보 기반 대응전략을 중심으로 실행력 있는 컨트롤타워 역할을 수행할 수 있다.

4) 참고 문헌

- 이만호, 이종훈, 윤호선, & 손의영. (2019). 정류소별 영향권 및 접근거리를 반영한 버스 통행 배정 신뢰성 향상 방안 연구. 서울도시연구, 20(3), 79-90.
- 강수와, 김진주, 전수민, 한진희, & 김유미. (2024). 폭염 취약성과 노인 인구를 고려한 무더위 쉼터 입지 연구: 서울시 행정동에 대한 공간 분석. Journal of Climate Change Research, 15(6), 1001-1022. <https://doi.org/10.15531/KSCCR.2024.15.6.1001>
- 임지혜. (2024, 11월 11일). &버스정류소 흉내& 스마트쉼터...서울시·자치구, 안전 놓친 엇박자 행정. 국민일보. https://m.kukinews.com/article/view/kuk202411080192#_enliple
- 민진규, 엄정희, 성욱제, 손정민, & 김주은. (2022). 녹지 조성 시나리오에 따른 도시 열환경 개선 효과 분석. Journal of the Korean Institute of Landscape Architecture, 50(6), 1-14. <https://doi.org/10.9715/KILA.2022.50.6.001>
- 김아연 and 전병운. (2012). 대구시 대중교통서비스의 접근성에 대한 환경적 형평성 분석. 한국지리정보학회지, 15(1), 76-86.
- 장성만, 안영수 and 이승일. (2011). 행정동별 접근도가 교통수단별 부담률에 미치는 영향 분석 - 서울시를 대상으로 -. 국토계획, 46(4), 43-53.
- 김대성, 엄진기, 문대섭, 최명훈, 송지영. (2011-10-20). 대중교통 card data를 이용한 통행행태 분석. 한국철도학회 학술발표대회논문집, 제주.
- Kang, Y., Park, J., & Jang, D.-H. (2024). Compound impact of heatwaves on vulnerable groups considering age, income, and disability. Scientific Reports, 14(1), 24732. <https://doi.org/10.1038/s41598-024-75224-4>
- Min, J., Lee, H.-S., Choi, Y.-S., & Min, K.-b. (2021). Association between income levels and prevalence of heat- and cold-related illnesses in Korean adults. BMC Public Health, 21(1), 1264. <https://doi.org/10.1186/s12889-021-11227-4>
- 뉴스토마토. (2025, 8월 4일). (헬스 & 사이언스) 버스정류장, '기후위기형 도시 인프라'로 거듭나야. 뉴스토마토. <https://www.newstomato.com/ReadNews.aspx?no=127052>
- 서울대저널. (2024년 9월 16일). 모두가 같은 더위를 겪지는 않는다. 서울대저널. <http://www.snujn.com/news/65627>